

80+

ücretsiz model motoru kiti

API anahtarına *para ödemededen.*

Claude limitin dolduğunda iş durmasın diye üç ayrı yol var: NVIDIA'nın **ücretsiz API katmanı**, Claude Code'u başka modellere bağlayan **yerel köprü** ve token tüketimini baştan düşüren **çalışma disiplini**. Bu kit üçünü de kendi bilgisayarında kurman için gereken adımları içeriyor.

İÇİNDEKİLER

01	Sorun: limit dolunca iş duruyor	s.2
02	NVIDIA — ücretsiz API anahtarı	s.3
03	Anahtarı araçlara bağlama	s.4
04	Claude Code Router — ikinci yol	s.5
05	Superpowers — token'ı baştan azalt	s.6
06	Limit gerçeği + kontrol listesi	s.7

01 • SORUN

Limit dolunca *iş duruyor.*

Claude Code ile çalışırken en can sıkıcı an, tam odaklanmışken limitin dolması. İki klasik çıkış yolu var: ya bir API sağlayıcısına para ödemek ya da beklemek. Üçüncü bir yol daha var — **ücretsiz barındırılan modeller**. NVIDIA, kendi altyapısında çalışan 80'den fazla modeli geliştiricilere ücretsiz bir API katmanıyla açıyor; kredi kartı istemiyor.

Bekle

LİMİT DOLDU

Öde

API FATURASI

Bağlan

ÜCRETSİZ KATMAN

BU KİTTE NE VAR

Üç yol, *tek hedef.*

Birinci yol NVIDIA'nın ücretsiz API'si — anahtarı alıp OpenAI uyumlu araçlara takıyorsun. İkinci yol claude-code-router — Claude Code'un isteklerini yerelde yakalayıp istediğin sağlayıcıya yönlendiriyor. Üçüncü yol Superpowers — modeli değiştirmeden token tüketimini düşüren bir çalışma disiplini. Üçü birbirini dışlamaz, birlikte kurulabilir.

DÜRÜST ÇERÇEVE

Hiçbiri "sınırsız ücretsiz yapay zeka" değil. Hepsinin kendi sınırı var ve bu kitte her bölümde o sınır açıkça yazıyor. Amaç limiti yok etmek değil, limit dolduğunda işini durdurmamak.

02 · NVIDIA BUILD

80'den fazla model, *tek ücretsiz anahtar.*

NVIDIA, kendi bulut altyapısında barındırdığı modelleri **build.nvidia.com** üzerinden geliştiricilere açıyor. Katalogta **Free Endpoint** rozeti taşıyan modeller ücretsiz denenebiliyor: Kimi, MiniMax, GLM, DeepSeek, GPT-OSS, Nemotron ve dahası. Hesap açmak için kredi kartı gerekmiyor, e-posta doğrulaması yeterli.

1

Hesap aç

build.nvidia.com adresine gir, ücretsiz geliştirici hesabını oluştur ve e-postanı doğrula.

2

Modeli seç

Katalogtan **Free Endpoint** rozetli bir model aç (ör. DeepSeek, Kimi, GPT-OSS).

3

Anahtarı üret

Model sayfasındaki **Generate API Key** düğmesine bas. Anahtar **nvapi-** ile başlar; bir kere gösterilir, güvenli yere kaydet.

ENDPOINT – OPENAI UYUMLU

```
python - nvidia nim istemcisi

# pip install openai
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="https://integrate.api.nvidia.com/v1",
    api_key="<nvidia-api-anahtarın>",
)
```

KAYNAK

Model kataloğu ve anahtar sayfası: **build.nvidia.com** · **build.nvidia.com/settings/api-keys**. Endpoint OpenAI protokolüyle uyumludur, yani OpenAI istemcisi bekleyen her araç çalışır.

03 · ANAHTARI BAĞLAMA

Codex doğrudan, *Claude Code köprüyle.*

Bu ayırım kurulumun en kritik noktası. NVIDIA'nın endpoint'i **OpenAI formatı** konuşur. Codex, Cursor, OpenCode gibi araçlar bu formatı beklediği için anahtarı doğrudan kabul eder. Claude Code ise **Anthropic formatı** konuşur — arada iki formatı çeviren küçük bir proxy olmadan anahtarı tanımaz.

Doğrudan çalışır

Codex · Cursor · OpenCode ve OpenAI uyumlu endpoint kabul eden diğer araçlar. Tek yapman gereken base_url + anahtar girmek.

Proxy gerekir

Claude Code. Anthropic formatını OpenAI formatına çeviren bir ara katman kurulur.

TERMİNAL — CLAUDE CODE İÇİN ÇEVİRİCİ

```
terminal — claude-nim kurulumu
```

```
# Anthropic ↔ OpenAI çevirici (Node.js gerekir) > npm install -g claude-nim # anahtarını  
tanıt ve başlat > export NVIDIA_API_KEY=<nvidia-api-anahtarın> > claude-nim ✓ Claude  
Code arayüzü NVIDIA modelleriyle çalışır
```

ALTERNATİF ÇEVİRİCİ

Aynı işi **LiteLLM** proxy'si de yapar: NVIDIA'yı sağlayıcı olarak tanımlar, Claude Code'un **ANTHROPIC_BASE_URL** değişkenini yerel proxy adresine yönlendirirsin. Kurumsal/çok sağlayıcılı kurulumlarda tercih edilir.

KAYNAK & LİSANS

npm paketi: **claude-nim** (sürüm 1.0.25, MIT) · github.com/claude-server/claude-nim. LiteLLM: docs.litellm.ai (PyPI paketi **litellm**).

04 · İKİNCİ YOL – CLAUDE CODE ROUTER

Limit dolunca *otomatik devreye girer.*

claude-code-router, Claude Code'un gönderdiği istekleri kendi bilgisayarında (127.0.0.1:3456) yakalayıp istediğin sağlayıcıya — OpenRouter, DeepSeek, Gemini, Ollama — yönlendiren açık kaynak bir proxy. Claude Code arayüzünü hiç değiştirmeden kullanmaya devam edersin; arka planda çalışan model değişir. NVIDIA anahtarını da OpenAI uyumlu sağlayıcı olarak buraya ekleyebilirsin.

TERMİNAL – KURULUM

terminal – kurulum ve başlatma

```
# paketi global kur > npm install -g @musistudio/claude-code-router # yönetim arayüzünü
aç, sağlayıcı ekle > ccr ui # Claude Code'u router üzerinden başlat > ccr code ✓
istekler yerel köprüden (127.0.0.1:3456) geçiyor
```

1

Sağlayıcıyı ekle

ccr ui arayüzünde Providers → Add Provider. OpenRouter için anahtarı openrouter.ai/keys adresinden alırsın.

2

Model eşlemesi yap

Hangi durumda hangi modelin devreye gireceğini arayüzden belirle (ör. Claude limiti dolunca DeepSeek).

KAYNAK & LİSANS

Repo: github.com/musistudio/claude-code-router · npm: [@musistudio/claude-code-router](https://www.npmjs.com/package/@musistudio/claude-code-router) · komut: **ccr** ·
Lisans: MIT.

05 · ÜÇÜNCÜ YOL – SUPERPOWERS

Limiti aşmak yerine *daha az harca.*

Ücretsiz modele geçmek limit sorununun yarısını çözer; diğer yarısı harcamayı baştan azaltmaktır. **Superpowers**, ajanın kullandığı modeli değiştirmez — ona bir çalışma disiplini yükler: bir şey inşa etmeye başladığını fark ettiği anda önce mevcut çözümü araştırır, YAGNI ve DRY prensipleriyle gereksiz karmaşıklığı eler, ancak sonra kodlar. Daha az düzeltme döngüsü, daha az token.

CLAUDE CODE İÇİNDE – KURULUM

● ● ● claude code – plugin kurulumu

```
# resmi marketplace üzerinden (önerilen) > /plugin install superpowers@claude-plugins-official
# alternatif: repo marketplace'i > /plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace
> /plugin install superpowers@superpowers-marketplace ✓ araştır → planla → kodla
sırası otomatik uygulanır
```

01

Araştır

Çözüm zaten var mı, kod tabanında benzeri var mı?



02

Planla

YAGNI/DRY ile gereksizi eler, kısa spec çıkarır.



03

Kodla

Netleşen plana göre ilk seferde doğru yazar.

DÜRÜST NOT

Kesin bir yüzde taahhüdü yok. Kazanç, düzeltme döngüsü kısaldığı için toplam tüketimin düşmesinden gelir.

Kaynak: github.com/obra/superpowers · Lisans: MIT.

06 · LİMİT GERÇEĞİ

Ücretsiz var, *sınırsız yok.*

NVIDIA'nın ücretsiz katmanı bir **deneme/geliştirme** katmanıdır: dakikada gönderebileceğin istek sayısı sınırlıdır ve bu sınır modele, kullanıma ve o anki yoğunluğa göre değişir. Kendi tavanını hesabından görürsün; ihtiyaç halinde artırım talebi açılabilir. OpenRouter'ın ücretsiz modellerinde ise günlük kota vardır.

Deneme

NVIDIA ÜCRETSİZ KATMAN

Günlük

OPENROUTER KOTASI

Yedek

İŞ DURMAZ

İKİ KRİTİK UYARI

Bir: katalogtaki OpenAI modeli **GPT-OSS**'tur — OpenAI'ın açık ağırlıklı modeli, ChatGPT'nin kendisi değil. İki: ücretsiz katmana **müşteri kodu, kişisel veri veya üretim iş yükü göndermeyin**; burası deneme ortamıdır.

KONTROL LİSTESİ



Node.js kurulu mu?

npm ile kurulan uç araç için de gerekli.



NVIDIA anahtarını al

build.nvidia.com → model → Generate API Key. Anahtar kimseyle paylaşma, ekran görüntüsüne sokma.



Aracına göre bağla

Codex/Cursor/OpenCode → doğrudan base_url. Claude Code → npm install -g claude-nim.



Router'ı kur (opsiyonel)

npm install -g @musistudio/claude-code-router → ccr ui → sağlayıcı ekle.



Superpowers'ı yükle

Claude Code içinde /plugin install superpowers@claude-plugins-official.



Anahtarı döndürmeyi bil

Anahtar sızarsa build.nvidia.com → Settings → API Keys'ten iptal edip yenisini üret.